Қауіптілігі жоғары кометалардың орбиталық параметрлерін математикалық және компьютерлік модельдеу

КІРІСПЕ

Өзектілігі: Күн маңындағы потенциалды қауіпті кометаларды іздеу өте өзекті міндет болып табылады, өйткені бұл кометалардың қарсы траекторияларда Жермен соқтығысу жылдамдығы жоғары, ал бұл ғаламдық апатты салдарға әкеп соғуы мүмкін.

«Астероидтық қауіп-қатерде» кометалық компоненттің бар болуы ең басынан-ақ айтарлықтай айқын болғанымен, Жер орбитасының төңірегіне жететін кометалардың саны мұндай астероидтардың болжамды санымен салыстырғанда аз екенін ескерсек, бұл іс жүзінде соншалықты маңызды болып көрінбеді. Жерге жақындайтын кометалардың санын бағалау астероидтарға қарағанда әлдеқайда күрделі тапсырма болып табылады. Мәселе мынада: астероидтарға қарағанда, «жерге жақын кометалар ансамблі» - анықталмаған ұғым.

Кометалардың орбиталары, әдетте, өте тұрақсыз келеді және жылдам өзгереді. Мұның себебі - планеталар тарапынан болатын әдеттегі гравитациялық ауытқулар (пертурбациялар), сондай-ақ кометаның Күн маңынан қайта-қайта өтуі кезінде тез «қартаюы». Ол заттек жоғалтып, «арықтайды», осылайша орбитасын біртіндеп өзгертеді де, соңында ыдырап кетеді. Белгілі болғандай, ыдыраған кометалардың «орнына» осы уақытқа дейін жұмбақ болып келген қандай да бір көзден жаңадан кометалық денелер түсіп отырады. Астероидтық-кометалық қауіптің оларға тиесілі үлесі мен дәрежесі кометалардың қалай пайда болғанына (немесе қазіргі уақытта да пайда болып жатқанына!) тығыз байланысты. Бірақ дал осы кометалардың шығу тегі жүздеген жылдар бойы ғылым үшін жұмбақ күйінде қалып келеді.

Қысқа периодты кометалар класына жататын - Күн жүйесінің кометалық аймағынан тыс шықпайтын кометаларды, тіпті олардың қашықтығына байланысты болсын, астероидтарға қарағанда ашу әлдеқайда қиын. Ал ұзақ периодты, әсіресе периодсыз кометалардың пайда болуын мүлде болжап

болмайды. Бұл, әрине, осы қауіпті объектілермен «күресудің» мүмкін болатын және қазіргі уақытта ұсынылып отырған әдістерін едәуір қиындатады. Егер біз «шаралар қолдану» үшін қажетті уақыт қорын иеленгіміз келсе, жақындап келе жатқан кометаны оның перигелийге жетуіне дейін кем дегенде бірнеше жыл бұрын, яғни іс жүзінде Күн жүйесінің шалғай шетінде және кометалық денеде газ-шаңды қабық, кома, құйрық пен басқа да жеткілікті түрде байқалатын белгілер дамығанға дейін ашуды үйренуіміз қажет.

Сонымен бірге, кометалар Жерге жақындайтын ғарыштық объектілердің (атап айтқанда, астероидтардың) сан жағынан аздаған үлесін құрағанымен, оларға тән кейбір динамикалық және кинематикалық ерекшеліктер жалпы ғарыштық қауіп-қатердегі («астероидтық-кометалық қауіптегі») олардың ықтимал рөлі мен үлесін едәуір арттыратыны тез арада түсінікті болды. Ұзақ периодты параболаға жуық кометалар Жер орбитасы маңында қысқа периодты кометаларға, әсіресе астероидтарға қарағанда жоғары жылдамдықтарға ие екені белгілі. Осы екеуінен айырмашылығы - өте ұзақ периодты параболаға жуық кометалардың орбиталары эклиптика жазықтығына қатысты ретсіз, кездейсоқ түрде бағытталған. Сондықтан олардың Жермен 72 км/с-қа дейінгі жиынтық жылдамдықпен бетпе-бет (комета мен Жердің жылдамдықтары қосыла отырып) соқтығысуы мүмкін.

Осыны ескере отырып, Жермен соқтығысқан кезде энергиясы тротил эквивалентінде 10^5 Мт шамасын құрайтын потенциалды «соққы берушілердің» игілікті ширегін (ал соңғы деректер бойынша тіпті жартысын, бөлшегін де) дал осы ұзақ периодты кометалар құрайтыны белгілі болып отыр. Бірақ, анығында, периоды бірнеше жүздеген жылдарды және одан да көп уақытты құрайтын бұл тектес объектілердің барлығы дерлік алғаш рет бақыланады. Яғни, олар біздің Күн төңірегіндегі ғарыш кеңістігіне түнек шалғайдан, бәлкім, тіпті жұлдызаралық космостан тұтқиылдан басып кіреді. Бұлар - астероидтық-кометалық қауіп тұрғысынан ең арамза, қауіпті объектілер. Бағымызға орай, олардың саны соншалықты көп емес (жылына санаулы ғана) және Жер де нысана ретінде жеткілікті түрде шағын... Ғылыми тұрғыда 10^5 Мт (онның бесінші

дәрежесі, яғни 100 000 мегатонна) тротил эквиваленті туралы сөз болып тұр. Галлей кометасы түріндегі потенциалды қауіпті кометаның Жермен соқтығысуына дейінгі сипатты уақыт 6,4 миллиард жылды құрайды, яғни Юпитер отбасы кометаларына қарағанда шамамен 8 есе артық. Жермен соқтығысудың орташа жылдамдығы 45,4 км/с құрайды.

Күн жүйесіндегі ұзақ периодты кометалардың, сондай-ақ «жаңа» кометалардың саны өте көп және ол бірнеше миллионға жетуі мүмкін. Орта есеппен жыл сайын абсолютті жарқырауы 7^m-ден жоғары (яғни ядросының диаметрі 15 км-ден асатын) және перигелийлік қашықтығы 1 а. б.-ден кіші болатын осындай бір комета пайда болады. Осындай кометалардың Жермен соқтығысуының сипатты жылдамдығы 52,5 км/с құрайды.

Жерге жақындайтын астероидтардың арасында диаметрі 5 км-ден асатын объектілердің саны аз болғандықтан, Жердегі және басқа планеталардағы гигантты (алып) кратерлердің басым бөлігі, сірә, дәл осы кометалармен соқтығысу салдарынан пайда болған [1].

Жерді кометалық қауіптен қорғаудың алдын алу шараларын жасақтаудағы жоғарыда баяндалған мәселелерге байланысты, жұмыста зерттеудің мақсаты қойылды: Күн маңынан өткеннен кейін Жерге қауіпті қашықтықта жақындауы мүмкін комета орбиталарының перигелийлік қашықтықтарын анықтауға арналған математикалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу. Күн маңындағы кометалардың ішінен орбиталарының эклиптикаға көлбеулігі аз $i = 13^0 – 26^0$ Марсден және Крахт топтарына ерекше назар аудару қажет, өйткені олар ең қауіпті кометалар болып табылады.

Зерттеу мақсатын жүзеге асыру үшін зерттеудің келесі кезеңдері пайдаланылды: 1) SOHO/LASCO ғарыштық коронографының түсірілімдері бойынша кометаларды анықтау мүмкіндігі үшін олардың орбита перигелийінен Жер орбитасына дейінгі қозғалысына математикалық модельдеу жүргізу; 2) MATLAB бағдарламасында алынған деректерді графикалық талдау арқылы комета мен Жердің қозғалыс траекториялары қиылысатын, оны өткеннен кейінгі перигелийлік қашықтықты анықтау; 3) C# объектіге бағытталған бағдарламалау

тілінің көмегімен комета орбиталарының перигелийлік қашықтықтарын анықтауға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу.

ӘДЕБИЕТТЕРГЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ

Комета (грекше κομήτης, komḗtēs - шашты, үрпек бас) - Күнді созылыңқы орбитамен конустық қима арқылы айналатын, бұлыңғыр көрінетін шағын аспан денесі. Күнге жақындаған кезде комета кома (тұманды қабықша) және кейде газ бен шаңнан тұратын құйрық түзеді.

Божам бойынша, ұзақ периодты кометалар бізге Оорт бұлтынан ұшып келеді, онда комета ядроларының орасан зор мөлшері орналасқан. Күн жүйесінің шеткі аймақтарында орналасқан денелер, әдетте, Күнге жақындағанда буланатын ұшпа заттардан (су, метан және басқа да мұздардан) тұрады.

Қазіргі уақытта 400-ден астам қысқа периодты комета табылды [2]. Олардың 200-ге жуығы перигелийден бірнеше рет өту кезінде байқалған. Олардың көбі "отбасылар" деп аталатын топтарға кіреді. Мысалы, ең қысқа периодты кометалардың көпшілігі (олардың Күнді толық айналып өтуі 3-10 жылға созылады) Юпитер отбасын құрайды. Сатурн, Уран және Нептун отбасыларының саны сәл азырақ (соңғысына, атап айтқанда, әйгілі Галлей кометасы жатады).

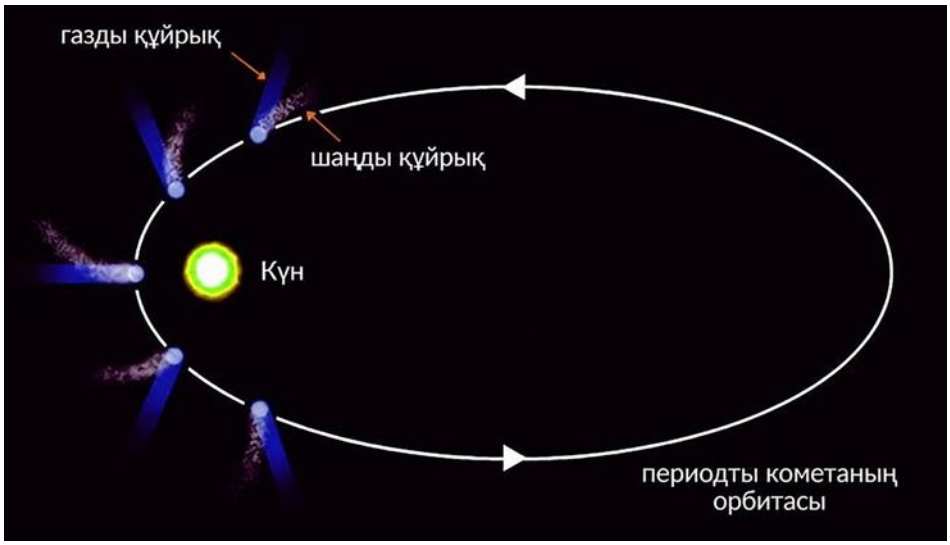


1-сурет. 1986 жылғы Галлея кометасы

http://www.8planets.info/2014_01_01_archive.html.

Ғарыш түкпірінен жететін кометалар артынан кейде ұзындығы бірнеше миллион километрге жететін құйрығы созылған бұлыңғыр нысандар сияқты көрінеді. Кометаның ядросы - кома деп аталатын тұманды қабықшамен қоршалған қатты бөлшектер мен мұздан тұратын дене. Диаметрі бірнеше километр болатын ядроның айналасында көлденеңі 80 мың шақырым болатын кома болуы мүмкін. Күн сәулесінің ағындары комадан газ бөлшектерін ұрып шығарып, оларды артқа қарай ысырады да, ғарыш кеңістігінде артынан ілесіп отыратын ұзын түтінді құйрыққа айналдырады.

Кометалардың жарықтығы олардың Күнге дейінгі қашықтығына өте тығыз байланысты. Барлық кометалардың ішінде тек кішкене бөлігі gana Күн мен Жерге жай көзбен көрінетіндей қашықтыққа жақындайды. Олардың ішіндегі ең көрнектілерін кейде «үлкен (ұлы) кометалар» деп атайды.

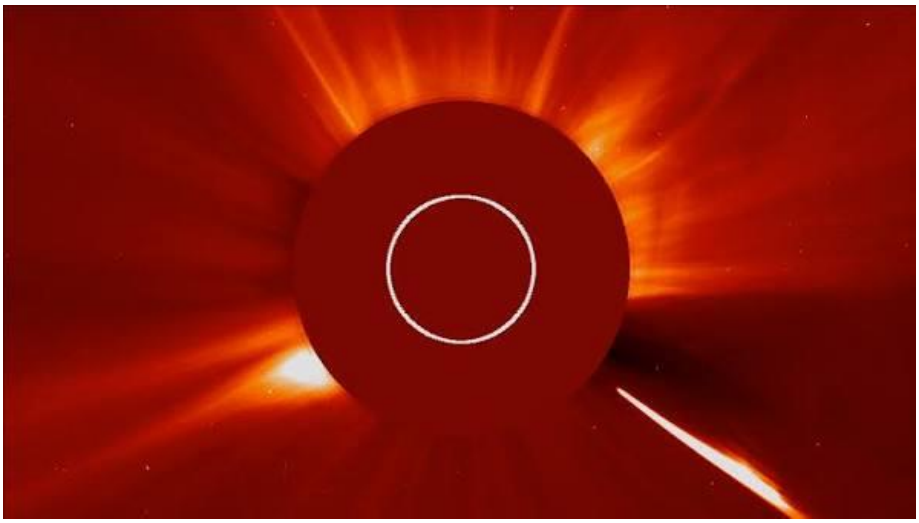


2-сурет. Периодты кометаның орбитасы және құйрығының түзілуі.

http://planetarium-kharkov.org/?q=komety

Күн жүйесінде түзу сызықты траекториялар жоқ. Планеталар, астероидтар, кометалар және т. б. эллипстік траекториялармен қозғалады. Кометаның құйрығы, Күннің жарық сәулеленуінің әсерінен, әрдайым біздің жұлдызымыздан кері бағытталады. Жұлдызда, кометалардан айырмашылығы, құйрық оның жылдам айналуына байланысты қисаяды. ЕКА (Еуропалық ғарыш агенттігі) мен НАСА-ның бірлескен миссиясы - SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) ғарыштық обсерваториясы түсірген суреттерден 1800-ден астам комета ашылды.

SOHO обсерваториясының көмегімен ашылған кометалардың дерлік барлығы LASCO коронографтары арқылы табылды. SOHO бортында екі коронограф жұмыс істейді (негізінен олар үшеу, бірақ біреуі жұмыс істемейді) – C2 және C3. Олар Күн тәжін зерттеуге арналған. Бұл ретте Күн жасанды тұтылуды тудыратын арнайы дискімен жабылады. Бұл Жердегі бақылаулар үшін қолжетімсіз Күн айналасындағы кеңістікті бақылауға мүмкіндік береді. Сондықтан Күнге жақын орналасқан кометалар коронографтардың суреттерінен оңай табылуы мүмкін [3].



3-сурет. Кометаның күнге соғылып жойылуы.

Күнге тақау немесе Күнді жанап өтетін кометалар (ағл. sungrazing comets, sungrazers) - перигелийде Күнге өте жақын, кейде оның бетінен толықтай алғанда бірнеше мың километрдей ғана қашықтықта өтетін кометалар. Шағын Күнге тақау кометалар Күнге осылай жақындаған кезде толығымен будалап кетуі мүмкін, ал ірірек кометалар перигелийден бірнеше рет өтуге шыдай алады. Дегенмен, комета ядросының қарқынды буланатын заттарының қысымы, сондай-ақ толысу (приливтік) күштері жиі кометаның фрагментациясына (ядроның жеке бөліктерге ыдырауына) әкеп соғады.

Күнге тақау кометалардың ішіндегі ең белгілілері - Крейц тобының кометалары. Олар Күн жүйесінің ішкі бөлігі арқылы алғаш рет өткенде көптеген ұсақ фрагменттерге ыдырап кеткен бір алып кометадан бастау алады. Бұл

отбасының арғы атасы б.з.д. 371 жылы Аристотель мен Эфор бақылаған төтенше жарық комета болуы мүмкін.

1843 және 1882 жылдардағы Үлкен кометалар мен 1965 жылғы Икея - Секи кометасы бір кометаның фрагменттері болып табылады. Бұл кометалар өте жарық болғаны сонша, оларды Күнге тақау маңда күндізгі аспаннан бақылауға болатын еді, ал жарықтығы жағынан олар тіпті толған Айдан да асып түсті.

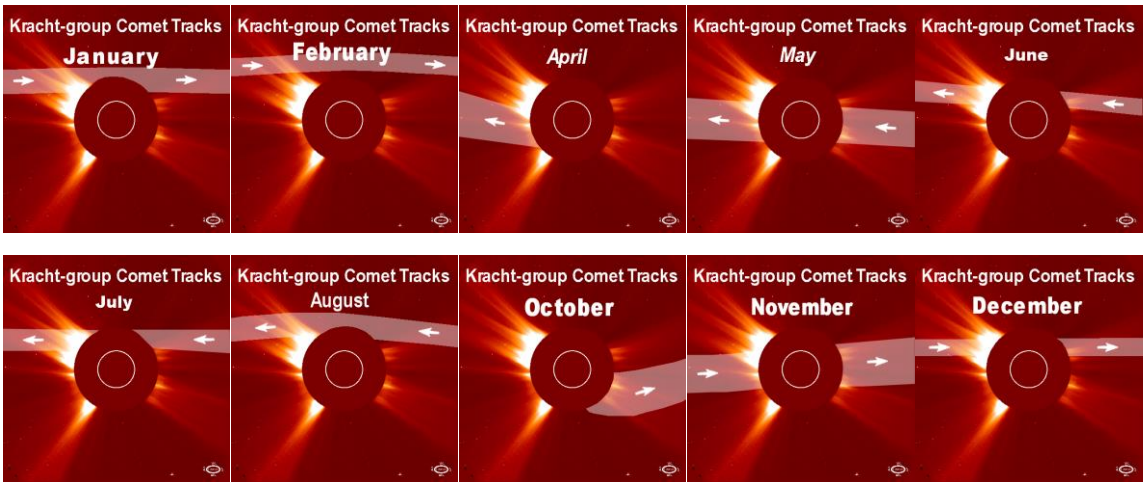
1995 жылы SOHO ғарыш аппараты іске қосылғаннан кейін жүздеген кішкентай Күнге тақау кометалар ашылды, олардың көпшілігі Крейц отбасына жатады. SOHO ашқан Крейц тобының барлық кометалары не Күнге құлады, не перигелийден өту кезінде толығымен ыдырап кетті. Крейц отбасы бұрын болжанғаннан әлдеқайда үлкен болып шықты. Таяу уақытта осы отбасының жаңа жарық мүшелерінің ашылуы мүмкін [4].

2002 жылға дейін Күнге тақау кометалардың тек бір ғана отбасы - Крейц тобы белгілі болған [5]. Кейіннен, SOHO ғарыш аппаратының арқасында үш жаңа отбасы - Крахт, Марсден және Майер, сондай-ақ белгілі отбасыларға кірмейтін ондаған спорадикалық (кездейсоқ) кометалар ашылды. SOHO бақылаған Күнге тақау кометалардың шамамен 83%-ы Крейц тобына кіреді [6]. Марсден және Крахт отбасылары Ариетидтер метеор ағынының да бастауы болып табылатын 96P/Махгольц кометасымен байланысты сияқты [7]. Марсден және Крахт отбасыларының айналу периодтары қысқа, ал Майер кометаларының орбита көлбеулігі үлкен болғандықтан, Майер отбасының периоды орташа немесе ұзақ деп болжанады.

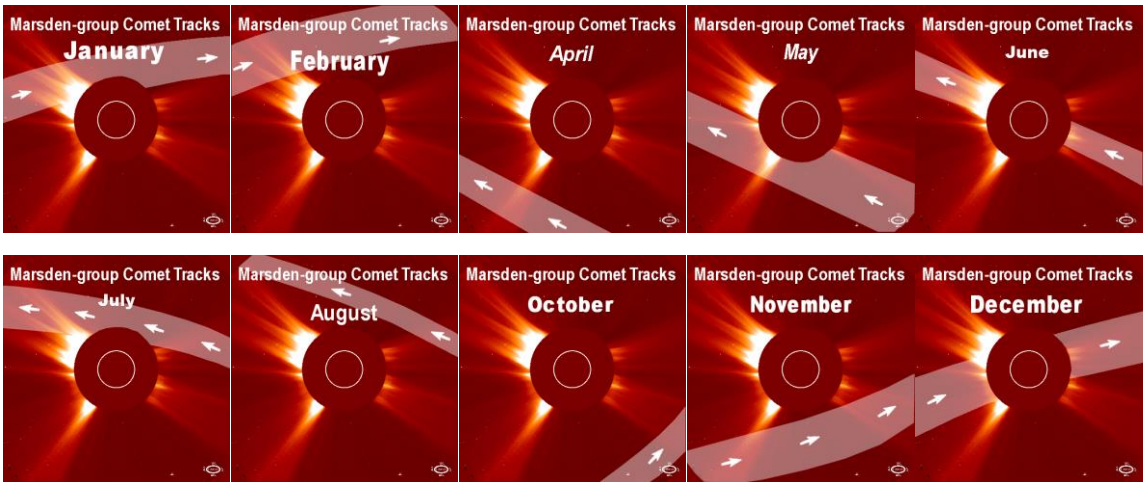
Зерттеулер көрсеткендей, орбитасының көлбеулігі үлкен және перигелийлік қашықтығы 2 а. б.-ден кем кометалар үшін Күнді бірнеше рет айналып өту барысындағы гравитациялық ауытқулардың жиынтық әсері перигелийлік қашықтықты өте аз мәндерге дейін азайтуы мүмкін. Зерттеулердің бірі Хейл - Бопп кометасының болашақта Күнге тақау кометаға айналу мүмкіндігі 15% құрайтынын көрсетеді [8-9].

«Күнді жанап өтетін» (солнцескребущие) кометалардың ішінде орбиталарының эклиптикаға көлбеулігі шағын $i = 13^0 – 26^0$ болатын Марсден

және Крахт топтарына ерекше назар аудару қажет. Марсден тобымен күндізгі Ариетидтер метеор ағыны (4 мамыр - 20 шілде) байланыстырылады. Күн тарапынан келетін күндізгі ағындардың аналық кометаларын, негізінде, SOHO аппараты Жер маңында пайда болуынан бір ай бұрын C3 коронографының көру өрісінен бақылай алады [10].



4 - сурет. Крахт тобындағы кометалар қозғалысының траекториясы. LASCO C2 Kracht-group. http://sungrazer.nrl.navy.mil/?p=comet_tracks

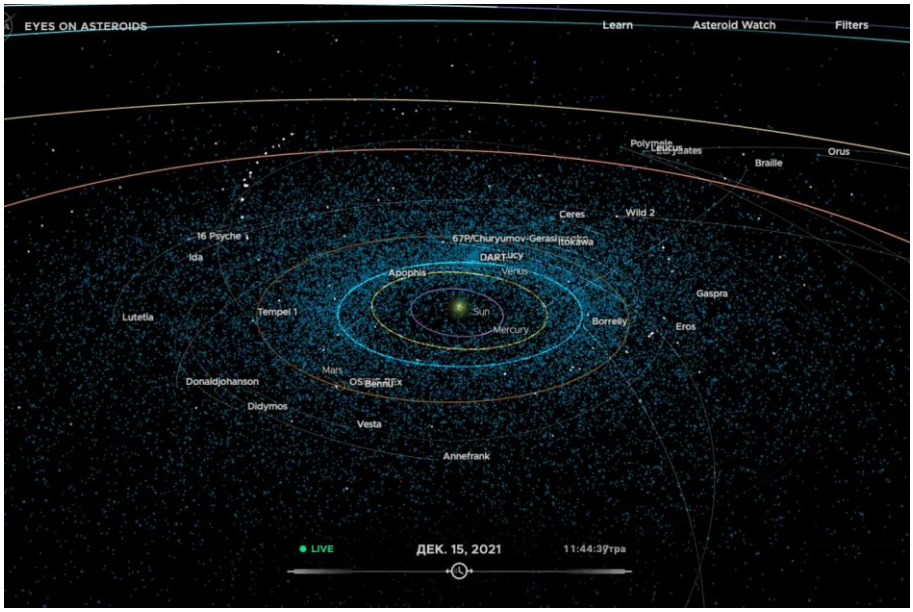


5 - сурет. Марсден тобындағы кометалар қозғалысының траекториясы. LASCO C2 Marsden-group. http://sungrazer.nrl.navy.mil/?p=comet_tracks

Алғаш рет кометаның Күнге құлауын Е. А. Гуртовенко анықтады [11,12]. 1966 жылғы 28 шілдеде диаметрі шамамен 1' ≈ 3 Жер диаметріне тең толқусыз тыныш аймақтың спектрінде 40 минутқа жуық созылған натрийдің қуатты жарқылы байқалды. Күннің бақыланатын аймағы толығымен тыныш болып, белсенділіктің ешқандай көріністері байқалмағанына қарамастан, натрий

жарқылы өте қарқынды болды, бұл протуберанцтардағы ең белсенді көріністерден бір тартпа (он есе) жоғары еді [13]. Гуртовенконың пікірінше [12], хромосфераның салыстырмалы түрде салқын тығыз аймағында сыртқы көзден пайда болған натрийдің резонанстық флуоресценциясы бақыланған, ал оның сыртқы көзі кометаның құлауы болуы мүмкін. Ол кезде мұндай оқиға ықтималдығы аз болып көрінді. Қазіргі уақытқа дейін Күн төңірегін жүйелі түрде бақылауға байланысты "sungrazing" (күн жанай өтетін) кометаларды анықтау жиілігі артты. Сонымен қатар, SOHO станциясының 1995 жылдан 2005 жылға дейінгі 10 жылдық бақылауы ішінде олардың саны күрт өсіп, 1000-ға жетті. Бұл ретте бақылау селекциясы өте айқын көрінді. Осы кезеңнің бірінші жартысында, яғни бес жылда 100 комета анықталса, қалған 5 жылда қалған 900-табылды. 2005 жылдан 2010 жылға дейінгі 5 жыл ішінде де 1000-ға жуық комета анықталды [13]. Нәтижесінде кометалар Күнге жылына шамамен 200 комета жиілігімен құлайды деген қорытынды шығады [14].

NASA-ның реактивті қозғалыс зертханасы Жер орбитасына жақындап келе жатқан астероидтар мен кометаларды нақты уақыт режимінде зерттеуге мүмкіндік беретін интерактивті 3D картасын ұсынды.



6-сурет. NASA-ның интерактивті 3D карта.

https://www.techinsider.ru/popmem/786193-nasa-sozdalo-kartu-s-asteroidami-kotorye-ugrozhayut-zemle-posmotrite-kak-ih-mnogo/

Жыл сайын мыңдаған астероидтар мен ондаған кометалар ашылады, олардың кейбіреулері - Жерге жақын нысандар (ЖЖН) - ішкі күн жүйесінен өтетін орбиталарды бойлай жүреді. Қазіргі уақытта олардың жалпы саны шамамен 28 000 құрайды және күн сайын өсіп келеді. NASA қаржыландыратын астрономдар тобы бұл нысандарды біздің планетамызға қауіп төндірген жағдайда мұқият бақылап отырады.



7-сурет. Потенциалды қауіпті кометалар траекториясының Жер орбитасымен қиылысуы. http://www.unexplained-mysteries.com/forum/index.php?showtopic=238772

Шын мәнінде, астрономдар ішкі Күн жүйесі тартылыс өрістері кометалар мен астероидтарды ұстап қалатын Сатурн мен Юпитер арқылы белгілі бір дәрежеде қорғалғанын біледі. Бұл гипотезаға деген сенімділік 2009 жылғы 20 шілдеде Юпитердің бетінде кометамен ықтимал соқтығысудың ізі - үлкен сызат пайда болған кезде расталды. Кеңістікті зерттеу аясында астрономдар Оорт бұлтынан кометалардың Күн жүйесінің ішкі бөлігіне ену процесіне модельдеу жасады. Оорт бұлты - 4,5 миллиард жыл бұрын Күн жүйесі қалыптасқан тұмандықтың қалдығы. Ол Күннен шамамен 93 миллиард миль қашықтықта басталып, шамамен үш жарық жылына созылып жатыр.

Бұрын ғалымдар айналу периоды 2000-нан 1 000 000 жылға дейінгі ұзақ периодты кометалардың көпшілігі (қазіргі уақытта олардың шамамен 3200-і белгілі) Оорт бұлтының сыртқы бөлігінен пайда болғанына сенімді еді. Алайда

жаңа зерттеулер мұның олай емес екенін көрсетті. Жаңа компьютерлік модель Күн жүйесінің ішкі бөлігінің тартылыс қорғанысынан саңылауды анықтауға мүмкіндік берді, ол арқылы Оорт бұлтының ішкі бөлігінен кометалар еніп өте алады. Алынған деректерді пайдалана отырып, ғалымдар Оорт бұлтының осы бөлігіндегі кометалар санын бағалай алды. Алынған бағалауды пайдалана отырып, ғалымдар соңғы 500 миллион жыл ішінде Жерге құлауы мүмкін ұзақ периодты кометалардың санын есептеп шығарды. Нәтижесінде олар бұл уақыт ішінде біздің планетамыз бар болғаны екі-үш кометамен соқтығысуы тиіс екенін анықтады. Шамамен 40 миллион жыл бұрын үш комета Жермен бір-бірінен шамамен бір миллион жыл аралықта соқтығысқанын ескере отырып, ғалымдар Жердің Оорт бұлтынан шыққан кометамен кездесуі едәуір ықтималдығы аз оқиға деген қорытындыға келді. Алайда ғалымдар Нептун орбитасының артындағы Койпер белдеуінде орналасқан қысқа периодты кометаларға қатысты кометалық қауіпсіздік сақталмайтынын бірден ескертеді [15].

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Күн маңынан өткеннен кейін Жерге қауіпті жақын қашықтықтан өте алатын күн маңы кометтері орбиталарының перигелийлік қашықтықтарына математикалық және компьютерлік модельдеу жүзеге асырылды.

2. Күн маңы кометасының орбитасының перигелийінен q ($R_\odot$ күн радиусы) Жер орбитасына дейін параболалық орбита бойымен қозғалу уақытын анықтау нәтижелері перигелийлік қашықтық q 0-ден $20R_\odot$-ге дейін ұлғайған кезде, кометаның қозғалыс уақыты 27,42-ден 30,97 тәулікке дейін артатынын көрсетті.

3. SOHO/C3 короногрфының көру өрісі - $30R_\odot$, ал q = $15R_\odot$ ($2q$ =$30R_\odot$) болған кезде кометаны короногроф көру өрісінің шетінен көруге болады. Егер Жерден бақылау жасау сәтінде перигелийдің орны Күннің артында жатса, онда SOHO-дан көрінетін кескінде кометаның Күнге жақындау процесі немесе Күннен алыстау процесі байқалады. Параболалық орбита бойымен комета қозғалысының қосымша уақытын анықтау нәтижелері келесі мәндерді алуға мүмкіндік берді: кометаның Күннен шығу кезіндегі қозғалыс уақыты($\tau - \Delta\tau$)

27,42-ден 27,86 тәулікке дейін; кометаның Күнге жақындау кезіндегі қозғалыс уақыты (τ + Δτ) 27,42-ден 34,08 тәулікке дейін. Қозғалыстың қосымша уақытын есептеу SOHO/LASCO ғарыштық коронографының суреттері бойынша әлеуетті қауіпті кометаларды дәлірек анықтауға мүмкіндік береді.

4. Жердің орбита бойымен бақылау сәтінен кометамен ықтимал «кездесу» сәтіне дейінгі қозғалыс уақыты 0-ден 35,77 тәулікке дейін өзгеретіні, ал осы уақыт аралығында Жер жүріп өтетін қашықтық мәндері q $5R_{\odot}$ -тен $20R_{\odot}$ -ге дейінгі мәндері үшін 0-ден 927,1*10^8 м-ге дейін артатыны анықталды.

5. Комета мен Жердің траекторияларының қиылысуы жүзеге асатын перигелийлік қашықтықтар интервалы анықталды: q = (13 – 17)$R_{\odot}$ Кометаның параболалық орбита бойымен перигелийден 1 а.б. қашықтыққа дейінгі қозғалыс уақыты Жердің өз орбитасы бойынша жүріп өту уақытына шамамен тең, бұл олардың «кездесу» мүмкіндігін шарттайды.

SOHO/C3 коронографының көмегімен Күн маңындағы кометаны бақылау уақыты Жер орбитасының маңында комета фрагменттерінің пайда болуынан шамамен (29,2 ± 1,7) тәулік бұрын болатыны анықталды. Перигелийлік қашықтығы q = (13 – 17) күн радиусы болатын тура және кері қозғалыстағы фрагменттер ең қауіпті болуы мүмкін.

7. Әмбебап объектіге бағдарланған C# бағдарламалау тілінің көмегімен комета орбиталарының перигелийлік қашықтықтарын анықтауға арналған бағдарлама әзірленді. Өз бетінше әзірленген және апробацияланған математикалық аппарат пен бағдарлама көмегімен алынған модельдеу нәтижелері толығымен сәйкес келеді, бұл алынған теориялық нәтижелерді шынайы жағдайларға қолдануға мүмкіндік беретін бағдарлама модульдерінің дұрыстығын растайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1.Кометы - опасность столкновения с Землей. gooose.narod.ru/Comet2.html

2. http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET

3. Игорь Иванов. «Открой свою комету». Журнал «Наука и жизнь». № 4 2012 год.

4. Sekanina, Zdenek; Chodas, Paul W. Иерархия фрагментации ярких околосолнечных комет, рождение и эволюция орбит группы Крейца. Случай каскадной фрагментации = Fragmentation hierarchy of bright sungrazing comets and the birth and orbital evolution of the kreutz system. II. The Case for Cascading Fragmentation // The Astrophysical Journal. — 2007. — Т. 663. — С. 657—676.

5. New comet groups. http://www.comethunter.de/groups.html

6. SOHO and STEREO comets. https://people.ast.cam.ac.uk/~jds/klist.htm

7.Ohtsuka K., Nakano S., Yoshikawa M. (2003), On the Association among Periodic Comet 96P/Machholz, Arietids, the Marsden Comet Group, and the Kracht Comet Group, Publications of the Astronomical Society of Japan, v. 55, p. 321—324.

8. Bailey M. E., Emel'yanenko V. V., Hahn G., Harris N. W., Hughes K. A., Muinonen K. (1996), Orbital evolution of Comet 1995 O1 Hale-Bopp, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 281, p. 916—924.

9. Bailey M. E., Chambers J. E., Hahn G. (1992), Origin of sungrazers — A frequent cometary end-state, Astronomy and Astrophysics, v. 257, p. 315—322.

10. Л. И. Шестакова. Сангрейзеры как возможный источник метеоритов. Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия физико-математическая. № 4. 2014 год. С. 71-76.

11. Gurtovenko E.A. A peculiar sodium "flare" on the Sun, Solar Phys., 1967, V.1, P.389-396.

12. Gurtovenko E.A. On the problem of the Flare-Like emission in the sodium lines. Solar Phys., 1971, V.16, P.413-416.

13. http://sungrazer.nrl.navy.mil/

14. Горбанев Ю.М. и Князькова Е.Ф. /Молодые метеорные рои вблизи Солнца. Статистическая связь метеоров с кометами семейства Крейца //Астрон. вестник 2003. Т.37. №6. - С.506-518.

15. НАСА опубликовало карту потенциально опасных астероидов и комет. kosmos-x.net.ru › 2011 › Март › 3.

16. Виды орбит комет. http://www.astronomypage.narod.ru/article/vidorb.html

17. Шкуропадский И.В. Основы программирования: учебно-методическое пособие по изучению курса, для подготовки к практическим и семинарским занятиям и выполнению лабораторных работ (для бакалавров направления подготовки «Бизнес-информатика» и «Прикладная математика»)/ И.В. Шкуропадский; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. – 116 с.

18. Васильев Алексей. Программирование на C# для начинающих. Основные сведения / Алексей Васильев. – Москва: Эксмо, 2018. – 592 с.